

Bilancia di Coulomb

Alessio Martini & Matthew Maisano

16 May 2021

Contents

1	Introduzione all’esperienza	2
1.1	Descrizione dell’apparato	2
2	Obiettivi	3
3	Misure e Risultati	3
3.1	Angolo in funzione della distanza	3
3.2	Angolo in funzione della carica	5
3.3	Costante dielettrica	6
3.3.1	Calcolo costante di Torsione	6
4	Conclusione	9

1 Introduzione all'esperienza

La forza elettrostatica fra due cariche puntiformi q_1 , q_2 poste a distanza r l'una dall'altra è direttamente proporzionale alle cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza, secondo la legge di Coulomb.

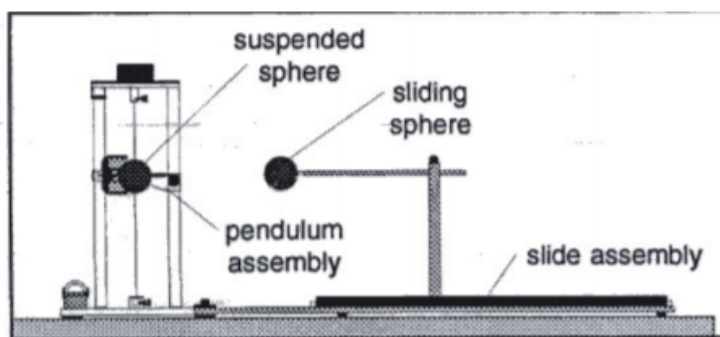
La Forza di Coulomb si esprime come:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (1)$$

L'apparato di misura consente di ricavare la forza di Coulomb, una forza elettrostatica agente tra due corpi che possiedono una carica.

1.1 Descrizione dell'apparato

La bilancia di torsione utilizzata permette di studiare l'interazione elettrostatica fra due sfere cariche.



Una sfera leggera è sostenuta da un braccio rigidamente collegato ad un equipaggio mobile ancorato a sua volta ad un sottile filo di torsione. Una sfera identica è montata su un supporto a slitta, in modo che si possa posizionare a diverse distanze rispetto la prima. Per eseguire gli esperimenti, si caricano entrambe le sfere con carica dello stesso segno. La forza elettrostatica fra le due sfere causa l'allontanamento della sfera mobile che, essendo vincolata, si allontana ruotando di un certo angolo. All'equilibrio, il momento della forza elettrostatica è uguale al momento elastico sviluppato dal filo.

$$\tau_{tor} = \tau_{Coulomb} \quad (2)$$

$$C_{tor}\theta = F_{Coulomb}b \quad (3)$$

Dove b è il braccio della forza di Coulomb (numericamente uguale alla distanza tra la sfera e il filo). Usiamo queste formule senza tener conto dell'angolo d'incidenza della forza sulla sfera perché durante l'esperienza, si utilizzerà la torsione della bilancia per riportare la sfera alla posizione iniziale, in modo tale che il braccio e la forza siano perpendicolari.

2 Obiettivi

Questo esperimento è volto allo studio della legge di Coulomb, più in particolare lo studio della forza di Coulomb in funzione della distanza, in funzione della carica dei due corpi e del confronto tra il valore sperimentale e quello universalmente accettato della costante dielettrica ϵ_0 .

3 Misure e Risultati

Le misure di questo esperimento sono state tabulate precedentemente in laboratorio, il nostro compito è stato quello di analizzare i dati.

3.1 Angolo in funzione della distanza

Dipendenza di θ da r . Interpolando θ in funzione di $1/r^2$, abbiamo constatato che la dipendenza che li lega sembra essere lineare, questo però sembra falso per piccole distanze. Concludiamo che per piccole distanze non è corretto considerare le sfere come puntiformi.

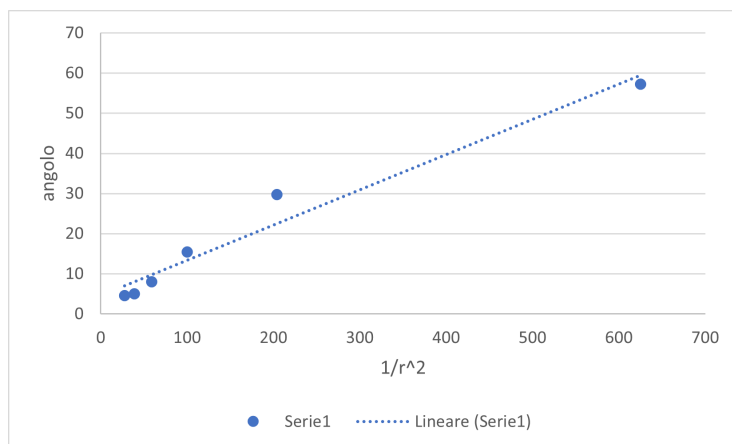


Figure 1: $\theta \rightarrow \frac{1}{r^2}$

(ove la retta interpolatrice è $Y = 10,947X - 43,1029$).

I dati non si adattano bene alla retta, ciò lo si nota non solo graficamente, ma anche calcolando il χ^2 ($\chi^2 = 87$, che, con 6 gradi di libertà coincide con una confidenza molto bassa, nemmeno tabulata, corrispondente ad un $\chi^2_{ridotto} = 14$) avremmo dovuto considerare le sfere non come puntiformi ma come corpi rigidi. In tal caso infatti, si deve tener conto della redistribuzione delle cariche superficiali del conduttore, e applicare quindi un fattore di correzione dato da:

$$\theta = \frac{\theta}{B} \quad (4)$$

Dove

$$B(r) = 1 - \frac{4a^3}{r^3} \quad (5)$$

Attraverso la correzione otteniamo questo nuovo grafico:

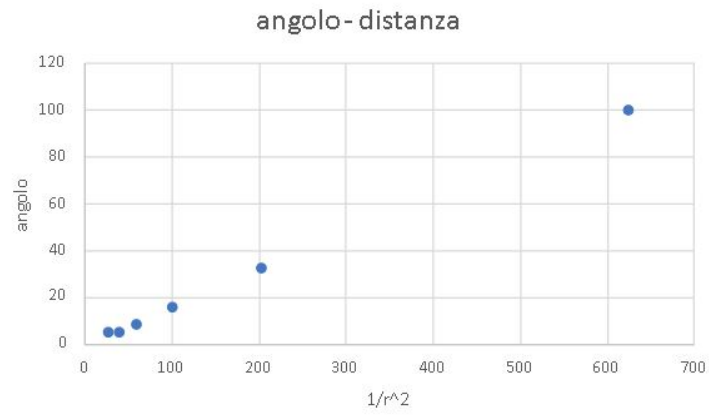


Figure 2: $\theta \rightarrow \frac{1}{r^2}$

La retta interpolatrice in questo caso è data da: $Y = 0,1614X - 0,6899$ ed il test del χ^2 ora mostra che i dati corretti si adattano molto bene a questa retta ($\chi^2_{ridotto} = 0,447$ il quale corrisponde ad un grado di confidenza dell'88 per cento circa)

3.2 Angolo in funzione della carica

Bisogna studiare la dipendenza della forza di Coulomb dal potenziale. Considerando che le uniche quantità variabili in questa interpolazione sono rappresentate da carica e angolo, si vuole stabilire la relazione tra le due. Nel set di dati appare il voltaggio, ma la dipendenza con carica è data dalla relazione

$$q = CV \quad (6a)$$

Dove

$$C = 4\pi\epsilon_0 a \quad (6b)$$

Costruendo il grafico si nota che in realtà θ e q non sono collegati da una relazione lineare.

Infatti se le cariche sono le stesse la relazione che collega tale grandezza con l'angolo è quadratica:

$$F_c = \frac{k_0 * q_1 q_2}{r^2} \quad (7)$$

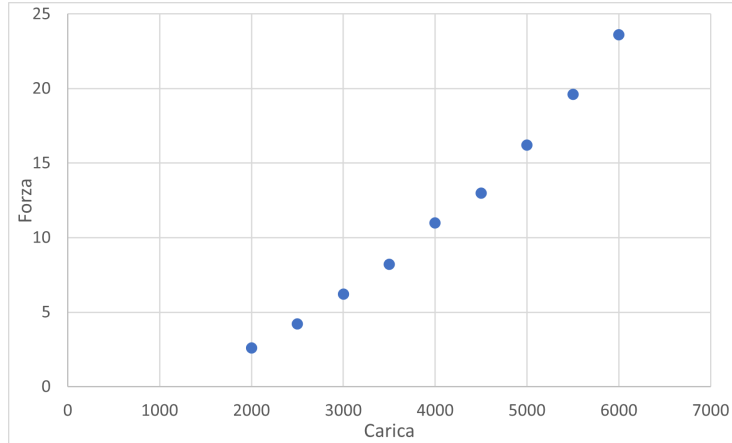


Figure 3: $\theta \rightarrow Q$

Come previsto, la relazione tra F e q non è lineare, in quanto la forza dipende dal prodotto tra le due cariche.

Per linearizzare la relazione, elevo al quadrato l'angolo, e ricavo la retta interpolatrice.

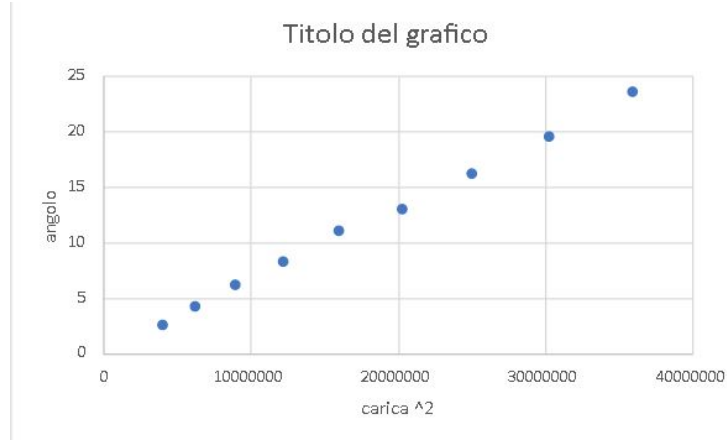


Figure 4: $\theta \rightarrow Q^2$

La retta interpolatrice tra le due grandezze è data da: $y = 6,45 * 10^{-7}x + 0,225$ (l'affidabilità di questa retta è molto alta, infatti il $\chi^2_0 = 0,0784$ ovvero un'affidabilità quasi del 100 percento).

L'ultima parte dell'analisi dei dati consiste nel ricavare la costante dielettrica nel vuoto: tramite la torsione della bilancia, possiamo ricavare il momento della forza agente tra le due sfere (la forza di Coulomb), conoscendo la distanza tra di esse ed il voltaggio con cui sono state caricate, possiamo utilizzare la relazione che lega forza di coulomb e carica (7), dove, sostituendo alla carica il voltaggio attraverso la (6b), possiamo ricavare il valore della costante dielettrica ϵ_0

3.3 Costante dielettrica

Le misure che abbiamo ottenuto ci permettono di confrontare la forza con alcune grandezze, ma non di calcolarne il valore numerico.

3.3.1 Calcolo costante di Torsione

E' necessario condurre un altro esperimento finalizzato a trovare la costante di proporzionalità tra la forza elastica e l'angolo.

I dati sono riassunti nella seguente tabella:

Mg	θ		
20	18	29	22
40	49	50	48
50	53	55	54
70	68	72	78
90	123	106	114

Table 1: Forza peso e angolo

Dove "Mg" rappresenta la massa della pallina, appesa al filo, mentre θ rappresenta l'angolo di torsione associato al valore della massa. Questi dati ci permettono di ricavare la relazione tra forza elastica e angolo ovvero la costante di torsione (K_{torque}), data dalla formula:

$$F_{elastica} = k\theta \quad (8)$$

Interpolando θ in funzione di $F_{elastica}$, infatti, dai parametri della retta interpolatrice si può ricavare K_{torque} che lega le due grandezze.

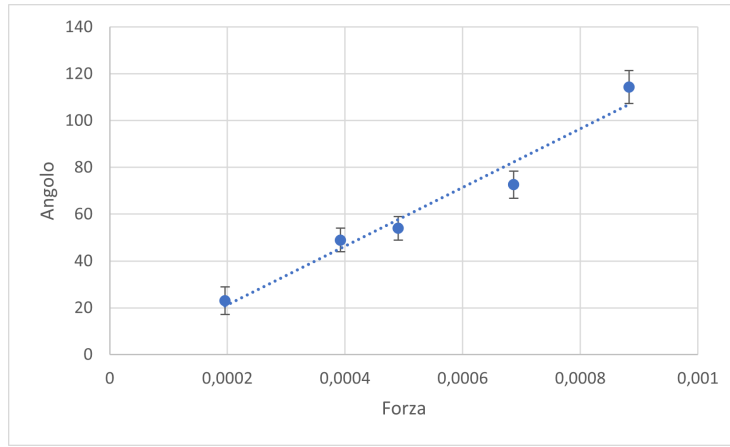


Figure 5: $\theta \rightarrow F_{elastica}$

Da questa interpolazione ricaviamo che il coefficiente angolare della retta è uguale a: $8,19 * 10^{-6}$, e che quindi $K_{torque} = (8,19 * 10^{-6} \pm 3,94 * 10^{-7})$ siccome $F_{elastica}$ e θ sono legati da una relazione lineare, con intercetta che passa per l'origine.

In questo caso, il $\chi^2_0 = 5,03$, un valore abbastanza alto, che coincide con un livello di confidenza dello 0,2 percento. Tale χ^2_0 può essere dovuto al fatto che nella misurazione, alcuni angoli hanno un'incertezza elevata, di conseguenza il valore corrispondente sulla retta, nonostante rientri nell'incertezza, si allontana molto e alza così il valore del χ^2

da questo valore di K_{torque} si può ricavare la forza di coulomb. Sapendo che all'equilibrio vale la (2), il valore della forza di Coulomb può essere ricavato come:

$$F_{coulomb} = \frac{K_{torque} * \theta}{b} \quad (9)$$

Dove "b" è il braccio della forza di coulomb.

Ottenuta così la forza di coulomb, si può ricavare il valore della costante

dielettrica ϵ_0 , attraverso la relazione:

$$F_{coulomb} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} * \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad (10)$$

I dati dell'esperienza però ci forniscono solamente il voltaggio con cui sono state caricate le sfere, e non la loro carica.

La carica di una sfera però è legata al suo voltaggio attraverso la relazione:

$$Q = CV \quad (11)$$

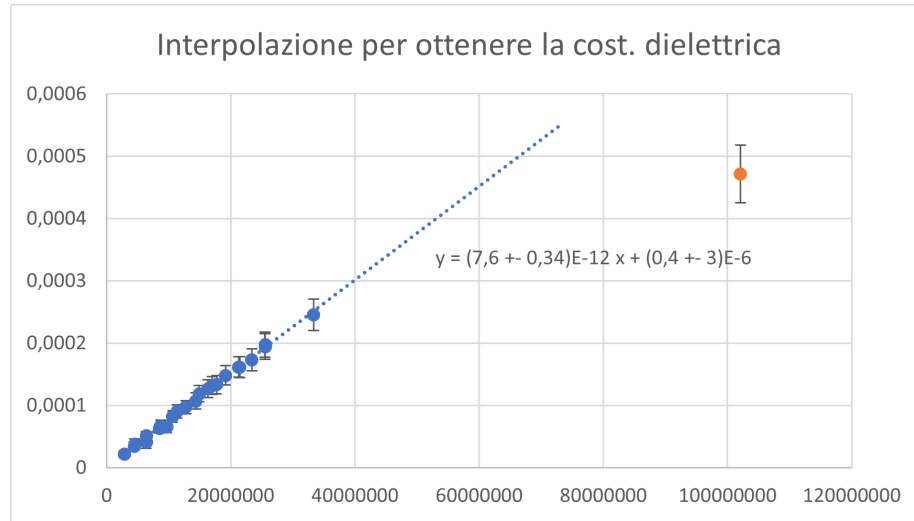
Ove V rappresenta il voltaggio della massa, mentre C la sua capacità. C per una sfera è data da:

$$C = 4\pi\epsilon_0 a \quad (12)$$

(a rappresenta il raggio della sfera) Di conseguenza possiamo ricavare l'espressione per la costante dielettrica, data da:

$$\epsilon_0 = \frac{Fr^2}{V_1 V_2 a^2 4\pi} \quad (13)$$

Abbiamo scelto quindi di ricavare la costante dielettrica ϵ_0 da un'interpolazione di tutti i dati fornitoci, ponendo Fr^2 in funzione di $V_1 V_2 a^2 4\pi$, ottenendo ϵ_0 come coefficiente angolare dell'interpolazione.



Tale interpolazione presenta un valore del $\chi^2_0 = 0,11$, il quale, corrisponde ad un'affidabilità del 99 per cento. Il valore della costante Dielettrica così ottenuto è dato da: $\epsilon_0 = (7,5 \pm 0,34) * 10^{-12}$ mentre il suo valore universalmente accettato è dato da: $\epsilon_0 = 8,85 * 10^{-12}$ con un incertezza trascurabile rispetto a

quella da noi ottenuta, quindi differiscono di $3,7\sigma$, concludiamo che *probabilmente* l'esperimento non tiene conto di incertezze sui valori direttamente misurati.

Nel grafico notiamo un punto arancione in disaccordo con la linearizzazione dei dati, abbiamo preso la libertà di rigettare il dato mediante il criterio dei Chauvenet.

4 Conclusione

Da questa esperienza quindi risulta che la forza di Coulomb è inversamente proporzionale alla distanza tra le due cariche, infatti interpolando F e $1/r$ (dove F è la forza e r è la distanza) si ottiene una relazione lineare (figura 2). Mentre la relazione tra F e Q (carica) non è lineare, bensì dipende dal quadrato della carica se le due cariche sono uguali, altrimenti dipende dal loro prodotto. (figura 4) tali relazioni discendono direttamente dalla formula:

$$F_c = \frac{k_0 * Q_1 Q_2}{r^2}$$

La costante dielettrica nel vuoto (corrisponde a $\frac{1}{4\pi k_0}$) che lega Forza di Coulomb a carica e distanza, ha un valore ricavato di:

$$\epsilon_0 = (7,5 \pm 0,34) * 10^{-12}$$

Il quale differisce di $3,7\sigma$ dal suo valore teorico, Ciò è dovuto al fatto che molto probabilmente nell'esperienza non si considerano alcune incertezze sui valori misurati (come per esempio quella sulla forza peso).